- 隐函数 $F(x,y)=0$

  当 $x\in I$ 时，有唯一 y 满足方程.

- 例如 $x^2+y^3-1=0$ 可写成

  $y=\sqrt[3]{1-x^2}$：隐函数的显化

- 有时写不出明确的表达式：

  例如 $x-e^y-y=0$，$x=e^y+y$

  由于 $x=\varphi(y)=e^y+y$ 是 y 的严格单调递增函数，故 $y=f(x)=\varphi^{-1}(x)$ 是关于 x 的函数.

- 若 $y=f(x)$ 由 $F(x,y)=0$ 给定，

  则 $F(x,f(x))=0$，

从而 $\dfrac{dF(x,f(x))}{dx}=0$.

- 例：求由方程 $F(x,y)=e^y-3x+\cos y$ 所确定的隐函数 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$.

解：$y=f(x)$

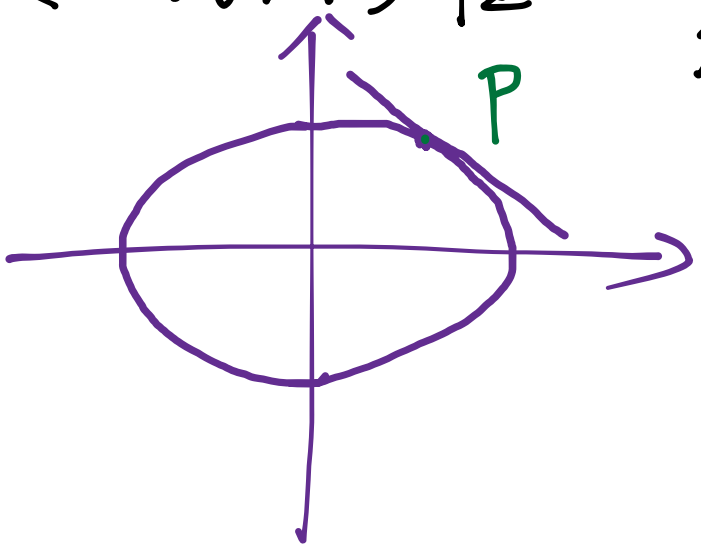
$$\frac{d}{dx}\left(e^y-3x+\cos y\right)=0$$

$$e^y\cdot y'(x)-3-\sin y\cdot y'(x)=0$$

$$(e^y-\sin y)\cdot y'(x)=3$$

故 $y'(x)=\dfrac{3}{e^y-\sin y}$ $(e^y-\sin y\neq 0)$

- 例：求椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 在点 $P\left(2,\dfrac{3}{2}\sqrt{3}\right)$ 处的切线方程.



在P点附近 y 是 x 的(隐)函数.

解：切线在P点的斜率为 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=2}$

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1 \quad (*)$$

将 y 看成 x 的隐函数（在P附近）

$(*)$ 两边对 x 求导得

$$\frac{1}{16}\cdot 2x+\frac{1}{9}\cdot 2y\cdot y'=0$$

$$y'\Big|_{x=2}=-\left.\frac{\frac{x}{8}}{\frac{2}{9}y}\right|_{P}=-\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故切线方程为

$$y-\frac{3}{2}\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$$

$$4y+\sqrt{3}x-8\sqrt{3}=0$$



- 例：$y = x^{\sin x}$ 求导. $(x>0)$

解法1：$y = e^{\ln x \cdot \sin x}$

$$y' = e^{\ln x \cdot \sin x} \cdot (\ln x \cdot \sin x)'$$

$$= e^{\ln x \cdot \sin x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot \sin x + \ln x \cdot \cos x\right)$$

$$= x^{\sin x} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} + \ln x \cdot \cos x\right)$$

解法2：$y = x^{\sin x}$

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

两边对 x 求导（将 y 看成 x 的函数）

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = y \cdot \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$$

$$= x^{\sin x} \cdot \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$$

□

• 例 $y=\sqrt{\sin x\cdot x^3\cdot\sqrt{1-x^2}}$. 求导.

解: $\ln y=\frac{1}{2}\left(\ln\sin x+3\ln x+\frac{1}{2}\ln(1-x^2)\right)$

两边对 x 求导, 得

$$\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x+\frac{3}{x}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x^2}\cdot(-2x)\right)$$

$$y'=y\cdot\frac{1}{2}\left(\cot x+\frac{3}{x}-\frac{x}{1-x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{\sin x\cdot x^3\cdot\sqrt{1-x^2}}\cdot\left(\cot x+\frac{3}{x}-\frac{x}{1-x^2}\right)$$

▨

- 参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

若在某个区间内，y 是 x 的函数，则称此函数为由参数方程确定的函数.

- 例如 $\begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \end{cases}$ 确定了函数

$$y = \sqrt[3]{x^2}$$

- 例如 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 当 $x > 0$ 时，

确定了函数 $y = \sqrt{x^3}$

• 若 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ $\alpha \le t \le \beta$. φ, ψ 可导, 且 $x=\varphi(t)$ 严格单调. $\varphi'(t) \neq 0$, 则有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \quad 或 \quad \frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

* $x=\varphi(t)$ 严格单调

$\Rightarrow t=\varphi^{-1}(x) \Rightarrow y=\psi(t)=\psi(\varphi^{-1}(x))$

* $y'(x)=\psi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \varphi^{-1\prime}(x)$ ← $\left.\frac{dt}{dx}\right|_x$

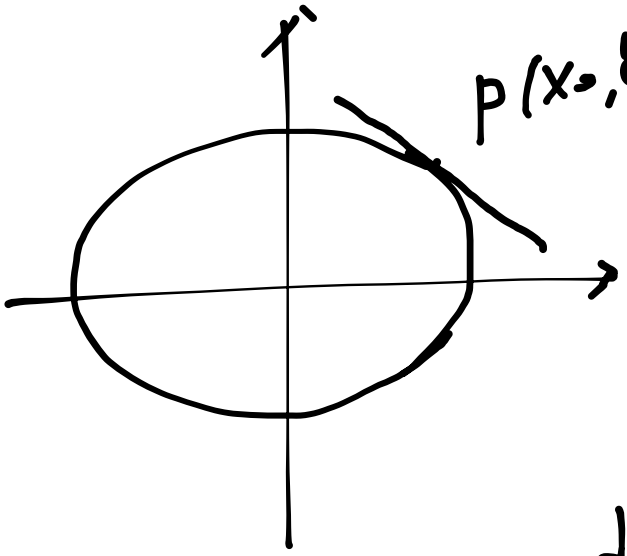
$=\psi'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}$ ← 反函数

← $\left.\frac{dx}{dt}\right|_t$

- 例：椭圆方程

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases} \quad (a>0, b>0)$$

求椭圆在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程.



解：当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时

$$\begin{cases} x_0 = a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y_0 = b\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{b\cos t}{-a\sin t} = -\frac{b}{a}\cot t$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{P=(x_0,y_0)} = -\frac{b}{a}\cot\frac{\pi}{4} = -\frac{b}{a}$$

切线方程 $y-\frac{\sqrt{2}}{2}b = -\frac{b}{a}\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$

或 $bx+ay-\sqrt{2}ab=0$



- 抛物线

$$\begin{cases} x = v_1 t \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} v_1 > 0 \\ v_2 > 0 \end{pmatrix}$$

求物体在时刻 t 的运动速度大小和方向.

解: 在 t 时刻. $x'(t) = v_1$ 水平速度

$y'(t) = v_2 - gt$ 竖直速度

在 t 时刻速度大小为

$$v(t) = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$$

$$= \sqrt{v_1^2 + (v_2 - gt)^2}$$

若 α 为 t 时刻切线的倾角, 则

$$\tan\alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{v_2 - gt}{v_1}$$

□

应用题

- 例：已知一气球的半径以 2 cm/s 的速度增长，求在半径为 10 cm 时，这个气球的体积与表面积的增长速度.

解：设 $r = r(t)$，则 $r'(t) = 2\ \text{cm/s}$.

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi r^3(t), \quad S(t) = 4\pi r^2(t)$$

$$V'(t) = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2(t) \cdot r'(t)$$

$$S'(t) = 4\pi \cdot 2r(t) \cdot r'(t)$$

在 $r(t) = 10\ \text{cm}$ 时，

$$V'(t) = 800\pi\ \text{cm}^3/\text{s} \qquad S'(t) = 160\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$$

• 例：某人以 2m/s 的速度过一座桥，桥面高出水面 20m，在此人正下方有一条小船以 $\frac{4}{3}$m/s 的速度与桥垂直航行，求在时刻 5s 时，人与小船分离的速度。

七秒后

解：设人走的路程为 $x(t)$m，船走的路程为 $y(t)$m，人与船的距离为 $S(t)$m，则

$$x(t)=2t,\quad y(t)=\frac{4}{3}t$$

$$S^2(t)=x^2(t)+y^2(t)+20^2 \quad (\text{勾股定理})$$

$$=4t^2+\frac{16}{9}t^2+400$$

$$=\frac{52}{9}t^2+400 \quad \text{两边求导}$$

$$2\cdot S(t)\cdot S'(t)=\frac{104}{9}t$$

$$s'(t)=\frac{1}{2s(t)}\cdot\frac{104}{9}t$$

$$=\frac{\frac{104}{9}t}{2\sqrt{\frac{52}{9}t^2+400}}$$

在 $t=5$ s 时，

$$s'(t)=\frac{26}{21}\ \left(\mathrm{cm/s}\right)$$

故在时刻 5 s 时，人与小船分离速度为 $\frac{26}{21}$ cm/s.

作业：

习题2-3 A类

1. (2). (4).

2.

4.

5. (2). (5)

6. (1)

7.

习题2-3 B类

2.